

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas de potencia
Unidad: 2. Reconocimiento del funcionamiento de las máquinas eléctricas

Resumen

Las máquinas eléctricas basan su funcionamiento en la relación entre la intensidad de corriente y el campo magnético, definida por la ley de Ampère. Mediante esta relación, moviendo un imán en el interior de una bobina se crea un campo magnético variable que genera una fuerza electromotriz proporcional al número de espiras de la bobina.

La clasificación principal de estas máquinas se realiza atendiendo a si los componentes tienen una parte rotativa o no, y si por ellas circula corriente continua o alterna.

En las máquinas de corriente continua, los devanados se pueden conectar en serie o en paralelo dependiendo de la aplicación que se desee tener. De esta forma, al conectar el inductor y el inducido en paralelo conseguiremos una mayor estabilidad en la velocidad y al conectarlos en serie obtendremos un mayor par en el arranque.

En las máquinas rotativas podemos diferenciar entre el estator y el rotor. Las más utilizadas son las máquinas que trabajan con corriente alterna trifásica por su versatilidad y funcionalidad. La velocidad que puede alcanzar la máquina está ligada al número de pares de polos, mientras que el tipo de conexión del bobinado (estrella o triángulo) influirá en la tensión con la que trabaja.

En este tipo de máquinas, si la velocidad de giro se corresponde con la del campo magnético se llaman síncronas. En el caso de las máquinas estáticas, el transformador se encarga de convertir la tensión e intensidad de una línea a valores mayores o menores.

Conceptos fundamentales

- **Flujo magnético:** Magnitud física que indica la cantidad de magnetismo que se genera en un campo electromagnético. Se mide en Weber (Wb).
- **Fuerza electromotriz (f.e.m):** Se trata de la manifestación, en términos de diferencia de potencial eléctrico, de una corriente eléctrica inducida debida a una variación temporal del flujo magnético en un circuito cerrado.
- **Pares de polos:** Se refiere al número de juegos de bobinados electromagnéticos de tres vías que tiene un motor. En un motor trifásico, por ejemplo, común hay tres electroimanes separados formador por un solo juego de bobinados de tres vías, por lo que solo lo forma un único par de polos.
- **Estator:** Es la parte fija del motor de una máquina rotativa. Se encarga de proporcionar un campo magnético que impulse el inducido.

- **Rotor:** En las máquinas eléctricas rotativas son los elementos que giran o rotan. Se basa en un eje que soporta un juego de bobinas arrolladas sobre un núcleo magnético que gira dentro de un campo magnético creado por el estator o bien por un imán.
- **Alternador eléctrico:** Máquina eléctrica síncrona capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica. En estructura es similar a la de un motor, solo que la parte rotativa es el inductor y la fija el inducido.
- **Transformador eléctrico:** Máquina estática capaz de aumentar y reducir los valores de tensión y corriente. El número de espiras a cada lado del transformador relaciona la tensión a uno y otro lado.

Fórmulas de la unidad

Relación de un transformador = $m = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$